

STAGE 2026 - An overview of SCA security of quantum cryptography

Mathieu Vaccaro

June 29, 2026

Contents

1	Introduction	3
1.1	Général	3
1.2	Principes de la mécanique quantique utiles	3
1.2.1	Principe de superposition	3
1.2.2	Principe d'intrication quantique	3
1.2.3	Principe de non clonage	3
1.3	Bases utilisées	3
1.4	Outils utilisés	4
2	Quantum Key Distribution	5
2.1	Transmission quantique	5
2.1.1	Emission (Alice)	5
2.1.2	Reception (Bob)	5
2.2	Gestion des photons perdus	5
2.3	Sifting	6
2.4	Les autres manières d'encoder les qubits	6
2.4.1	L'encodage par phase	7
2.4.2	Time bit encoding	7
2.5	Quelques précisions sur des algorithmes de QKD	8
2.5.1	Protocol B92	8
2.5.2	Protocol E91	10
2.5.3	Comparaison entre tous les algorithmes	10
2.6	Détection d'attaques	11
3	Quelques vulnérabilités connues sur les échanges de QKD	13
4	Chiffrement quantique	20

1 Introduction

1.1 Général

Le principe de la **Quantum Key Distribution** est de pouvoir échanger une clé en utilisant des protocoles quantiques tout en étant sûr de la confidentialité de cet échange. *Afin de faciliter l'explication, nous allons illustrer un échange de clé quantique entre Alice et Bob dans différents protocoles.*

1.2 Principes de la mécanique quantique utiles

Lors d'un échange distribué de clé quantique, nous avons besoin d'avoir en tête quelques règles de la mécanique quantique. Il existe plusieurs objets pour représenter des échanges quantiques (spin des particules, ions piégés, circuits supraconducteurs) mais dans notre cas nous allons nous concentrer sur des photons polarisés. Voici un court corollaire des notions.

1.2.1 Principe de superposition

Un photon polarisé peut se trouver dans plusieurs états de polarisation à la fois. L'idée la plus importante est le fait que le résultat de la mesure dépend de la base dans laquelle on mesure le photon. Si le photon est aligné avec un vecteur de la base de mesure, le résultat de la mesure est fiable à 100%. En revanche, si la base est différente, le principe de superposition s'appliquera et la mesure du photon donnera un résultat aléatoire. *Cependant, le résultat restera le même si la mesure est ré-effectuée.*

1.2.2 Principe d'intrication quantique

L'intrication quantique est un phénomène physique qui lie deux photons polarisés entre eux quelle que soit la distance qui les sépare. Par défaut, ces deux particules sont en état de superposition (cf. partie 1.2.1), cependant dès qu'une particule est mesurée, l'autre adopte immédiatement un état corrélé.

1.2.3 Principe de non clonage

Le principe de non clonage est une propriété physique qui rend impossible le clonage d'un photon (ou de tout autre objet quantique) lorsqu'il est inconnu. Cette propriété est utile dans le cas du QKD afin de rendre la confidentialité plus sûre (cf. ??).

1.3 Bases utilisées

Nous allons être amenés à utiliser plusieurs bases en fonction du protocole utilisé. Chaque base contient deux vecteurs orthogonaux, voici les bases qui peuvent être utilisées :

- Base rectiligne $\{\rightarrow, \uparrow\}$
- Base diagonale $\{\nearrow, \searrow\}$
- Base horaire $\{\cup, \cap\}$

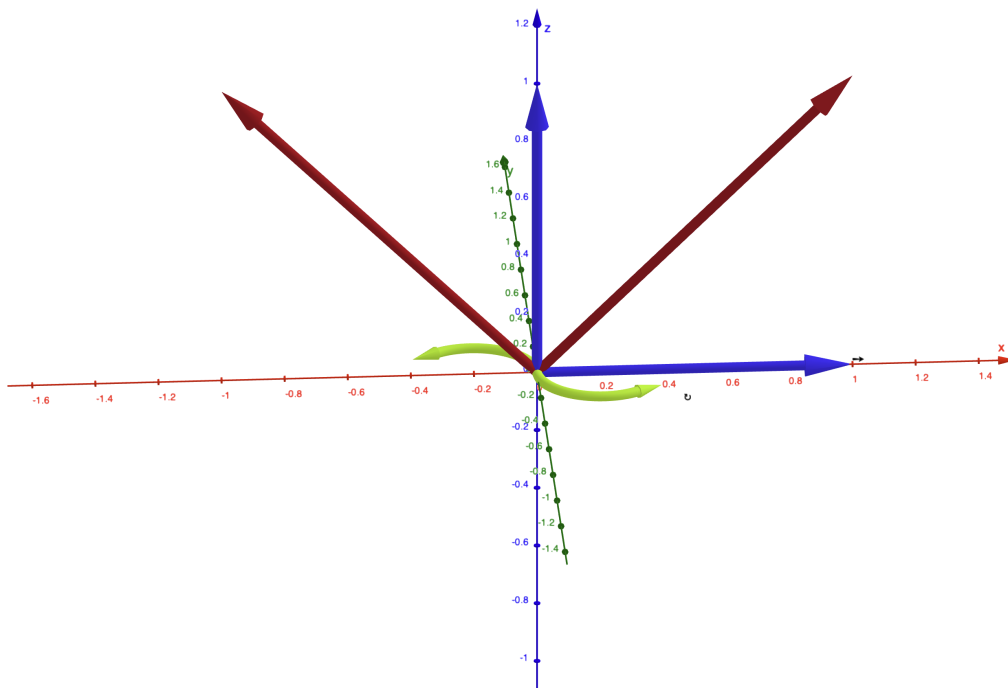


Figure 1: Représentation des trois bases utilisées.

p

1.4 Outils utilisés

Pour établir les échanges de données, nous allons avoir besoin de plusieurs outils :
Côté émission :

- Une source de photon unique permettant de produire un seul photon par impulsion. En pratique, cela est très compliqué, donc un laser atténué est souvent utilisé.
- Un encodeur de polarisation permettant de polariser un photon.

Côté réception :

- Un analyseur permettant de mesurer la polarité d'un photon. En fonction de la polarité, le photon est envoyé vers un détecteur ou un autre.
- Deux détecteur de photon unique : ce dernier fonctionne de la manière suivante. Un détecteur possède un seuil permettant de basculer entre deux modes. Au commencement, le détecteur

est dans un mode spécial : le **geiger mode**. Il s'agit d'un régime très instable où la moindre perturbation va entraîner une réaction en chaîne d'énergie. Ainsi, lorsqu'un simple photon va venir toucher le récepteur, ce dernier va déclencher un principe d'avalanche qui va augmenter la tension électrique. Une fois cette tension augmentée, le détecteur sait qu'un photon est venu toucher le récepteur. Finalement, le récepteur va forcer un mode linéaire et redescendre juste sous le seuil d'activation. Cependant, le mode Geiger est très instable et peut facilement s'activer à cause du bruit. Pour pallier ce problème, ce mode est actif seulement sur une très courte période, au moment où la réception du photon est attendue.

2 Quantum Key Distribution

2.1 Transmission quantique

La première étape consiste à échanger des photons polarisés afin de transmettre de l'information. Il existe plusieurs manières de manipuler l'information en fonction du protocole utilisé.

Protocole	Vecteurs utilisés
BB84	Rectiligne ($\rightarrow$, $\uparrow$) et Diagonal ($\nearrow$, $\nwarrow$)
B92	Deux états non orthogonaux ($\rightarrow$ et $\nearrow$)
SSP99	Rectiligne ($\rightarrow$, $\uparrow$), Diagonal ($\nearrow$, $\nwarrow$) et Rotation ($\curvearrowright$, $\curvearrowleft$)
Sarg04	Rectiligne ($\rightarrow$, $\uparrow$) et Diagonal ($\nearrow$, $\nwarrow$)
E91	Rectiligne ($\rightarrow$, $\uparrow$) et Diagonal ($\nearrow$, $\nwarrow$)

2.1.1 Emission (Alice)

Lors de l'émission, Alice va d'abord choisir une base aléatoire et utiliser une source de photon unique pour envoyer un photon polarisé dans un état de sa base aléatoire correspondant au bit transmis. Elle va répéter cette opération N fois.

2.1.2 Reception (Bob)

Lors de la réception, Bob va utiliser un analyseur pour recevoir et mesurer les photons reçus. Ce dernier est composé de deux modules :

- Un polariseur permettant de transmettre le photon vers la voie associée à sa polarisation.
- Un détecteur de photon unique permettant de détecter l'existence d'un photon (cf. 1.4).

En utilisant ces deux modules, nous sommes capables de mesurer la polarité d'un photon simple.

2.2 Gestion des photons perdus

Manipuler des photons polarisés est très compliqué, il arrive fréquemment que ces photons soient perdus, que ce soit dû au transport ou aux détecteurs très instables. Afin de représenter la quantité de bits perdus, nous avons introduit un facteur : η , qui est compris entre 0 et 1.

2.3 Sifting

Si Alice et Bob n'utilisent pas la même base, les résultats sont aléatoires (cf. partie 1.2.1), il faut donc une manière de détecter l'utilisation de différentes bases afin de garder seulement les polarités mesurées avec une même base. On appelle cette étape le **Sifting**. Il existe plusieurs manières de procéder en fonction de la proposition utilisée.

Pour les protocoles : BB84, B92 et SSP99 Pour ces protocoles, le sifting repose simplement sur un échange public entre Alice et Bob sur les bases utilisées. Ainsi, les états créés et mesurés avec la même base sont préservés par Alice et Bob, les autres sont jetés. Cela correspond à 50% des états en moyenne, puisque Bob choisit sa base aléatoirement et indépendamment de celle d'Alice : il a donc une chance sur deux de tomber sur la bonne base pour chaque photon.

Pour le protocole : Sarg04 La proposition Sarg04 est similaire aux précédentes, la seule différence se situe lors de l'étape du sifting. Durant cette phase, Alice et Bob n'échangent pas les bases utilisées, mais Alice annonce publiquement un état pour chaque base possible : celui qu'elle a choisi et un état leurre d'une autre base. Du point de vue de Bob, initialement, les deux états reçus sont possiblement les bons ; l'idée va être d'être sûr que l'un des deux états donnés par Alice est erroné (et par conséquent l'autre état est le bon avec une probabilité de 100%).

Voici un exemple afin d'illustrer cette proposition. Supposons qu'Alice envoie $\rightarrow$ et annonce la paire $\{\rightarrow, \nearrow\}$. Ces données vont être interprétées différemment en fonction de la base choisie par Bob pour mesurer le photon polarisé :

Mesure lue	Résultat
$\rightarrow$	Résultat incertain ¹
$\uparrow$	Impossible ²
$\nearrow$	Résultat incertain ³
$\searrow$	Résultat certain ⁴

¹ Le résultat $\rightarrow$ est correct, mais $\nearrow$ peut l'être aussi.

² Dans un canal idéal, la valeur $\uparrow$ ne peut pas être lue étant donné que la valeur $\rightarrow$ est correcte.

³ Il est impossible de nier l'une des deux valeurs données par Alice car le résultat $\nearrow$ est compatible avec les deux états annoncés.

⁴ Le résultat est donc incompatible avec $\nearrow$, Bob peut être sûr que la valeur est bien $\rightarrow$.

2.4 Les autres manières d'encoder les qubits

Nous nous sommes focalisés sur l'encodage sur la polarisation des photons. Mais dans le cas des DV-QKD, il y a d'autres manières d'encoder un bit.

Un photon est très instable dans une fibre optique, il est fréquent d'observer un phénomène de **polarisation derive**. Cela correspond à une collision entre le photon et le canal de communication entraînant un changement de polarisation du photon. Afin d'éviter cela, nous avons d'autres méthodes à notre disposition.

2.4.1 L'encodage par phase

L'encodage par phase repose sur un déphasage d'un photon en superposition. Pour ce faire nous allons utiliser un **interféromètre de Mach-Zehnder** [3]. Un photon est émis, et ensuite mis en état de superposition (BS1 sur la figure 3) entre deux branches : la branche courte (early) et la branche longue (late). On applique un déphasage sur la branche longue en fonction du bit souhaité. Pour appliquer ce décalage, nous utilisons des matériaux avec un indice de réfraction (λ) permettant de ralentir la lumière. Ainsi en fonction de l'indice choisi, le bit peut avoir une probabilité de 100% d'être un 1 ou un 0 [2]

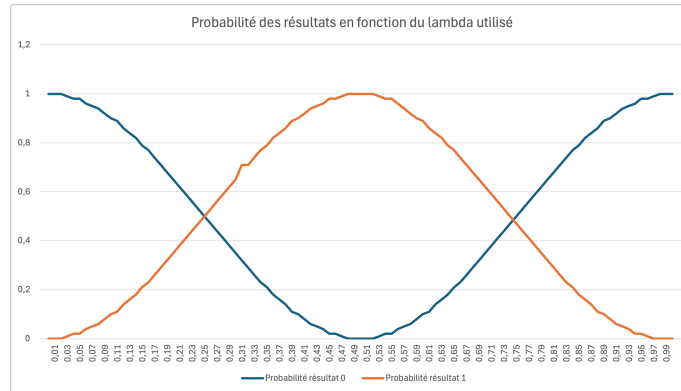


Figure 2: Probabilité d'obtenir un 0 (en bleu) ou un 1 (en orange) en fonction de l'indice de réfraction

2.4.2 Time bit encoding

L'encodage par temps repose sur la durée que mets le photon à arriver à destination. Prenons notre interféromètre de Mach-Zehnder [3]. Un photon est émis, et ensuite mis en état de superposition (BS1 sur la figure 3) entre deux branches : la branche courte (early) et la branche longue (late). Alice et Bob s'étant mis d'accord au préalable sur deux fenêtres d'arrivée (une pour le chemin early, et l'autre pour le chemin late), le bit est encodé sur la durée de voyage du photon.

En février 2026, une équipe Allemande a réussi à établir un échange QKD sur une distance de 120 kilomètre en utilisant cette méthode ¹

¹<https://www.nature.com/articles/s41377-026-02205-9>

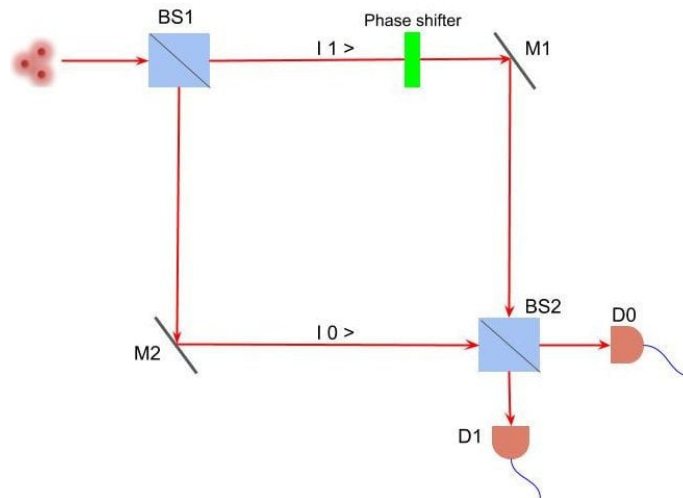


Figure 3: Interféromètre de Mach-Zehnder.

2.5 Quelques précisions sur des algorithmes de QKD

2.5.1 Protocol B92

La proposition B92 repose sur le fait qu'un photon polarisé dans un état orthogonal au vecteur de mesure ne peut pas être mesuré. Alice utilise une base A contenant deux vecteurs décalés de 45° (en rouge sur la figure 4). Bob utilise une base B représentée par des vecteurs orthogonaux aux premiers (en bleu sur la figure 4).

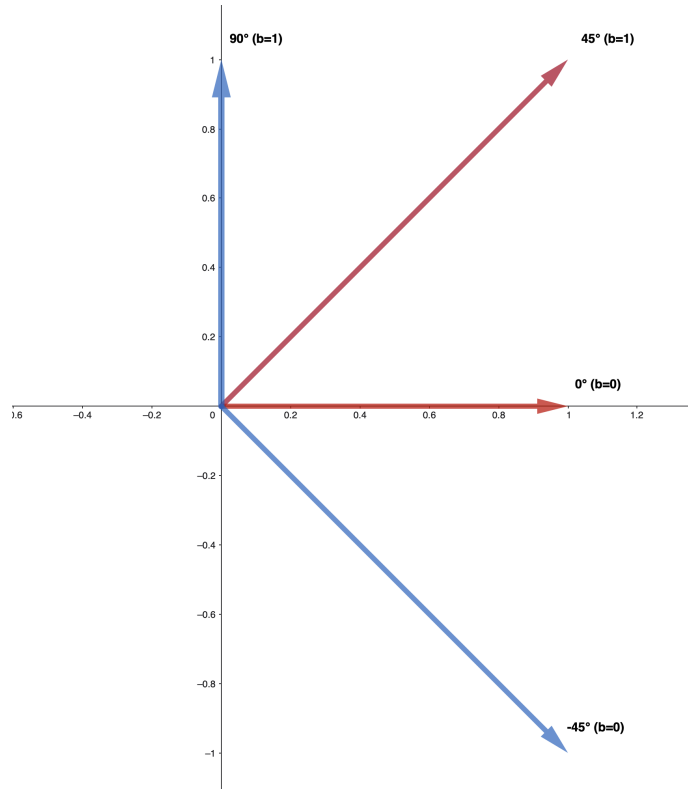


Figure 4: Représentation des ensembles de vecteurs.

Ainsi, si le photon est correctement perçu par Bob, il est dans la bonne base et il peut être correctement interprété. Dans le cas contraire, le photon peut être dans la mauvaise base, ou peut s'être simplement perdu lors du transfert. Le bit est donc jeté et signalé lors de la phase de sifting.

Comme les états d'Alice et les axes de mesure de Bob ne sont pas orthogonaux entre eux, la probabilité d'obtenir un clic est régie par la **loi de Malus**. Il s'agit d'une loi en optique portant sur la quantité d'intensité lumineuse transmise par un polariseur parfait. Cette loi suit la relation : $I = I_0 \cos^2(\theta)$. Ainsi, pour un angle $\theta = \pi/4$, on obtient $I = I_0 \times 0,5$. Cela a pour conséquence de n'obtenir un clic qu'une fois sur deux. Il faut toutefois souligner que ce facteur 50% ne porte pas sur la valeur du bit, mais uniquement sur la *présence* d'un clic : lorsqu'un clic survient sur l'axe orthogonal à l'un des deux états d'Alice, le bit associé est connu avec certitude, car un tel clic aurait été impossible si Alice avait envoyé l'autre état. C'est précisément ce mécanisme d'incompatibilité qui rend la détection concluante.

En résumé, du point de vue de l'axe de mesure de Bob, cela nous donne :

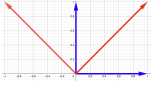
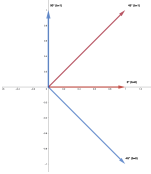
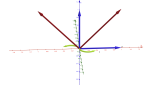
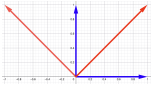
Vecteur d'Alice	Vecteur de Bob	Détection
0°	-45°	Clic possible (50%)
0°	90°	Aucun clic possible (état $\perp$)
45°	-45°	Aucun clic possible (état $\perp$)
45°	90°	Clic possible (50%)

2.5.2 Protocol E91

La proposition E91 est différente des précédentes et repose sur un autre phénomène de la physique quantique : **l'intrication quantique**. Un individu de confiance tiers va émettre deux photons intriqués. Cela signifie que les polarisations des deux photons sont liées. Le principal avantage est la détection de la violation de l'intégrité. Tout comme les autres propositions, une partie des bits est sacrifiée pour la vérification de l'intégrité. Les inégalités de Bell permettent d'affirmer que si quelqu'un écoute la conversation, de nombreux bits seront altérés, et donc détectables par le **Quantum Bit Error Rate** (cf. ??).

2.5.3 Comparaison entre tous les algorithmes

Voici un tableau résumant les différents algorithmes.

Protocol	Transmission	Sifting	Seuil de QBER	Vecteurs utilisés
BB84	Alice génère N photons polarisés aléatoirement dans une base aléatoire. Bob décode dans une base aléatoire.	Échange de toutes les bases utilisées publiquement	11%	
B92	Alice génère N photons polarisés aléatoirement parmi un vecteur de la base rectiligne et un vecteur de la base diagonale. Bob décode selon un axe aléatoire orthogonal à ceux d'Alice.	Échange de toutes les bases utilisées publiquement	25%	
SSP99	Alice génère N photons polarisés aléatoirement dans une base aléatoire. Bob décode dans une base aléatoire.	Échange de toutes les bases utilisées publiquement	12,6%	
Sarg04	Alice génère N photons polarisés aléatoirement dans une base aléatoire. Bob décode dans une base aléatoire.	Alice envoie un état possible pour chacune des bases, Bob garde, s'il le peut, le photon en procédant par élimination	11%	

2.6 Détection d'attaques

Intercept and Resend Supposons qu'un individu tiers (Eve) écoute l'échange et souhaite faire une attaque de type *man in the middle*. Lorsque Alice pensera envoyer ses photons polarisés à Bob, elle les enverra en réalité à Eve qui, aussitôt l'observation faite, mesure le photon (ce qui le détruit) puis en renvoie un nouveau à Bob. Eve ne connaissant pas au préalable la base utilisée, elle a une chance sur deux d'utiliser la bonne base pour observer le photon, et elle a également une chance sur deux de se tromper de base et donc de lire une mauvaise valeur (sans le savoir, étant donné que l'étape du sifting est postérieure). Bob ayant également une chance sur deux d'utiliser la bonne base, on obtient un taux de réussite de seulement 25%.

Il est tout à fait possible de vérifier l'intégrité des valeurs grâce au **Quantum Bit Error Rate**. Le principe est le suivant :

1. Alice et Bob choisissent une petite portion de bits de la clé déjà calculée à sacrifier.
2. Alice et Bob s'échangent publiquement les valeurs (ce qui empêche Eve d'interférer dans le processus).
3. Alice et Bob vérifient les valeurs trouvées (en prenant les bases utilisées précédemment).
4. Alice et Bob calculent chacun le **Quantum Bit Error Rate** de la manière suivante :

$$\frac{\text{Nombre de bits ayant des valeurs différentes pour les mêmes bases}}{\text{Nombre de bits total}}$$

5. Théoriquement, cette valeur est censée être nulle (si l'intégrité de l'échange n'est pas violée et dans un canal parfait), mais en pratique il y a toujours des erreurs dues aux bruits. Ainsi, différents seuils sont pris en fonction de la méthode utilisée.

Proposition	Seuil de tolérance
BB84	11%
B92	25%
SSP99	12,6%
Sarg04	11%

Figure 5: Les seuils de tolérance en fonction du protocole

Par exemple, en prenant la proposition **BB84**, le **Quantum Bit Error Rate** sera théoriquement de $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 0,5 \times 0,5 = 0,25 > 0,11$ (l'erreur survient lorsque Eve mesure dans la mauvaise base, avec une probabilité 1/2, et que cela induit effectivement une erreur chez Bob, sur les cas où les bases d'Alice et Bob coïncident). Cela implique donc que l'échange sera considéré comme non sécurisé, et donc avorté.

Base Alice	Base Eve	Base Bob	Conclusion par QBER
+	+	+	Indéetectable
+	+	*	Inutilisable
+	*	+	Déetectable (50%)
+	*	*	Inutilisable
*	+	+	Inutilisable
*	+	*	Déetectable (50%)
*	*	+	Inutilisable
*	*	*	Indéetectable

Figure 6: Exemple de l’usage du QBER sur la proposition BB84

3 Quelques vulnérabilités connues sur les échanges de QKD

*Il existe un très grand nombre d’attaques connues aujourd’hui. Dans cette étude, nous allons aborder certaines de ces attaques*² Les communications utilisant des protocoles de chiffrement quantique sont jugées très sûres grâce à deux propriétés piliers :

- La mesure perturbe l’état quantique : mesurer un photon perturbe son état, et le mesurer dans une mauvaise base modifie irrémédiablement son état (cf. 1.2.1).
- Le théorème de non clonage : il est impossible de cloner un photon qui est dans un état inconnu sans perturber l’original.

Ces deux lois de la mécanique quantique rendent les communications très sûres, mais ce n’est pas le cas du **side channel**.

Dans cette section, nous allons voir différentes attaques side channel possibles à effectuer sur les algorithmes de distribution de clés quantiques. Chaque attaque est séparée en deux parties :

1. Attaque : une description de l’attaque.
2. Faisabilité actuelle : Est ce que l’attaque à été seulement testé sur du matériel de laboratoire, ou sur du vrai matériel commercialisé.
3. Contre-mesures : La ou les contre-mesures possibles pour pallier l’attaque.
4. Type d’attaque : Une attaque active est une attaque ou l’attaquant va modifier la clé utilisée, tandis qu’une attaque passive et une attaque ou l’attaquant va simplement écouter l’échange de clé.

²Le fonctionnement des attaques proviennent majoritairement du rapport disponible [ici](#) (lui même provenant de plus de 300 articles).

N	Attack	Famille	Cible	Composant attaqué	Type
1	Trojan horse	Trojan horse attacks	Emetteur	Modulateur optique	Actif
2	Multi-photons emission	Photon Number Splitting	Emetteur	Signal quantique	Actif
3	Exploitation of double-click events	Detector-control	Réception	Module de détection	Actif
4	Back flash attack	Detector-backflash	Réception	APD	Passif
5	Efficiency mismatch and time-shift attacks	Detector-control	Réception	-	Actif
6	Correlations due to dead time of APDs	Timing attack	Réception	APD	Passif
7	Timing attack via detector response time	Timing attack	Reception	Détecteur	Passif
8	Phase-remapping attack	Phase-remapping attack	Emetteur	Modulateur optique	Active
9	Source attack of decoy-state QKD using phase information	Non-random phase attack	Emetteur	Signal quantique	Actif / Passif
10	Frequency-shift attack	Phase-remapping attack	Emetteur	Modulateur de phase	Actif
11	Partially-random-phase attack	Phase-remapping attack	Emetteur	Modulateur de phase	Actif
12	Bright light attack (detector control [...] via blinding and faked satates)	Detector-control	Réception	APD	Actif
13	Detector control via after-gate pulses	Detector-Control	Détecteur	APD Gated	Actif
14	Detector control by exploiting superlinearity	Detector-Control	Détecteur	Gated APD et SNSPD	Actif
15	Detector control via blinding using dead time without interception	Detector-Control	Détecteur	APD	Actif
16	Detector control by blinding of self-diferencing APDs	Detector-Control	Détecteur	APD	Actif
17	Detector control of SNSPD-based receivers	Detector-control attack	Détecteur	SNSPD	Actif
18	Detector control of TES-based receivers	Detector-control attack	Détecteur	TES	Actif
19	Wavelength-dependent beamsplitter attack	Wavelength-dependent manipulation attack	Détecteur	Séparateur de faisceau	Actif
20	Passive Faraday mirror attack	Degree-of-freedom coupling attack	Emetteur	Miroir de faraday	Passif
21	Timing mismatch of pump current modulation generated signal and decoy state	Timing attack	Emetteur	Laser	Passif
22	Wavelength-selected photon-number splitting attack	Degree-of-freedom coupling attack	Emetteur	Modulateur d'intensité	Actif
23	Attack on spatial information leakage from misaligned sources	Degree-of-freedom coupling attack	Emetteur	Laser diode	Actif / Passif
24	Free-space QKD system hacking by wavelength control using an external laser	Degree-of-freedom coupling attack	Emetteur	Laser diode	Actif
25	Exploiting passive side channels from imperfections in the transmitter	Degree-of-freedom coupling attack	Emetteur	Source de lumière	Actif / Passif
26	Exploiting frequency side channels in sending or not-sending twin-files QKD with passive frequency shift-attack	Degree-of-freedom coupling attack	Emetteur	Modulateur d'intensité	Passif
27	Laser-damage attack on detectors in QKD systems	Laser-damage attack	Emetteur, Détecteur	Photodiode	Actif
28	Laser-damage attack against optical attenuators in QKD systems	Laser-damage	Emetteur	Attenuator	Actif
29	Pulse-intensity-increase in bidirectional QKD configurations	Laser-seeding attack	Emetteur	-	Actif
30	Variation of laser's characteristics via temperature increase	Laser-seeding attack	Emetteur	Laser diode	Actif
31	Injection-locking attack	Laser-seeding attack	Emetteur	Laser diode	Acitif
32	Information leakage through electromagnetic radiation	Classical side-channel attack	Plusieurs points entrée	Tous les composants émetteurs d'électromagnetisme	Passif

Table 1: Répertoire de toutes les attaques présentées.

Trojan-horse

Attaque : Le principe de cette méthode est d'émettre un faisceau contenant un grand nombre de photons en direction du canal de communication. Comme le montre la loi de Fresnel, une partie du signal lumineux produit par Eve sera réfléchi. Cela peut permettre à Eve d'obtenir l'information de la base utilisée.

Contre-mesures : Il est tout à fait possible d'utiliser des optical circulators pour filtrer la lumière et ne la laisser passer que dans le sens entrant.

Importance L'attaque a déjà été menée sur de réels produits quantiques commercialisés aujourd'hui³

Type d'attaque Il s'agit d'une attaque active

Multi-photon emission (PNS)

Attaque : Aujourd'hui, il est compliqué pour un émetteur d'émettre un et un seul photon ; ainsi, un émetteur (comme un laser par exemple) peut émettre plusieurs photons par émission. Dans cet environnement, Eve, souhaitant obtenir la clé, peut tout à fait récupérer un photon de la communication pour en faire la mesure tout en laissant passer les autres photons. Cette attaque est très dangereuse puisque Alice et Bob ne peuvent pas s'en rendre compte.

Contre-mesures : Il est difficile de contrer cette mesure, si ce n'est par l'utilisation de matériel de bonne qualité garantissant la diffusion d'un et un seul photon par itération.

Faisabilité actuelle L'attaque a seulement été menée sur des versions simplifiées de QKD à une seule base.

Type d'attaque Il s'agit d'une attaque active

Exploitation of double click event

Attaque : Cette attaque fonctionne uniquement si Bob utilise un protocole avec minimum deux récepteurs (un pour le bit 0 et un pour le bit 1). Eve fait une attaque intercept and resend. Comme nous l'avons vu dans la section ??, cela augmente drastiquement le QBER, rendant Eve détectable. L'idée de l'attaque pour Eve est d'utiliser un faisceau lumineux intense chargé en photon polarisé dans une base choisie aléatoirement représentant le bit lu lors de l'intercept d'Alice. Le fait d'utiliser plusieurs photons rend la réception de Bob étrange.

- Si la base utilisée par Bob est la même que celle encodée par Eve : tous les photons iront dans le même récepteur. Si la base est identique à celle d'Alice, le bit sera gardé pour la clé finale et Eve ne sera pas détectée. En revanche si la base est différente de celle d'Alice, le bit sera simplement jeté lors du sifting sans suspicion de la présence d'Eve

³ Attaque menée sur le système Clavis2 - <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0236630>

- Si la base utilisée par Bob est différente que celle encodé par Eve : dans ce cas, les deux récepteur de Bob s'activeront à 50% chacun. Les protocoles QKD sont ambiguës sur que faire dans ce cas. Dans le cas où Bob choisit simplement de jeter les bits, l'attaque fonctionne.

Ainsi Eve peut forcer Bob à utiliser certains bits pour la clé et donc avoir connaissance de cette dernière sans faire varier le QBER.

Contre mesures : Une contre mesure simple et efficace est de choisir aléatoirement un bit dans le cas où les deux récepteurs s'activent. Cela empêchera Eve de connaître le bit choisi aléatoirement et permettra de faire monter le QBER.

Type d'attaque Il s'agit d'une attaque active

Faisabilité actuelle L'attaque n'a pas encore été testée dans des conditions réelles

Back-flash

Cette attaque intervient sur des protocoles de type Coherent One-Way Quantum Key Distribution (cf. à faire).

Attaque : Lorsqu'un récepteur reçoit un photon, cela provoque une avalanche ; afin d'être mesuré, une quantité macroscopique d'électrons voit le jour. Une partie de ces électrons vont se recombinaison en produisant une faible quantité de lumière. C'est cette lumière qu'on appelle le back-flash. Ce photon va être conduit vers le canal commun, et c'est ici qu'Eve peut l'intercepter et en tirer l'information du timing d'émission.

Contre-mesures : Une contre-mesure possible est d'installer un isolateur optique afin d'éviter le back-flash.

Type d'attaque : Il s'agit d'une attaque passive

Faisabilité actuelle : L'attaque a été testée sur des composants commercialisés ⁴

Efficiency mismatch and time-shift attack

Attaque : Chaque récepteur est placé en mode Geiger pendant un court instant avant l'arrivée prévue du photon, afin d'éviter une avalanche involontaire (cf. 1.4). Ainsi, si l'on trace la probabilité de détection du photon en fonction du temps, celle-ci suit une courbe de forme sinusoïdale.

Or, chaque récepteur étant fabriqué individuellement, son fonctionnement est unique (notamment à cause de la tension de claquage propre à chaque photodiode, de la longueur des câbles utilisés, ou de la position des composants), en particulier le déphasage entre les deux récepteurs, qui est non nul. Cela crée une plage temporelle où l'un des deux récepteurs a une probabilité de détection quasi nulle. Eve peut donc en profiter pour envoyer un photon qui, s'il est détecté, le sera nécessairement par l'autre récepteur.

⁴Sur du matériel de Micro Photon Devices utilisant des récepteurs GaAs SPAD (sur un protocole COW-QKD en utilisant des détecteurs SPAD InGaAs.)

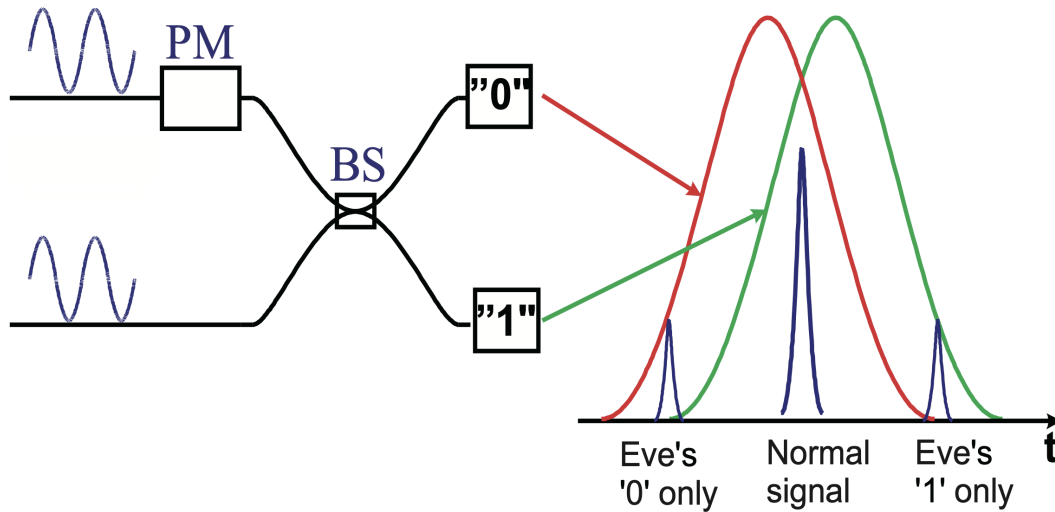


Figure 7: Probabilité de détection d'un photon en fonction du temps pour les deux récepteurs

Contre-mesures : Une contre-mesure possible consiste à adopter un protocole QKD à quatre états, ce qui complique la construction d'une attaque par états truqués pour Eve.

Une autre contre-mesure consiste à randomiser l'efficacité des récepteurs (ou l'association entre chaque récepteur et la valeur de bit qu'il représente), de façon imprévisible pour Eve.

Cependant, cette seconde famille de contre-mesures par randomisation s'est révélée cassable en pratique.

Type d'attaque Il s'agit d'une attaque active

Faisabilité actuelle Cette attaque a été testé sur plusieurs produits commercialisé.

Correlations due to dead time of APDs

Attaque : Lorsque Bob reçoit et mesure un photon, le détecteur associé à un temps mort (due à son fonctionnement, il a besoin d'un peu de temps pour repasser en mode geiger). Pendant cette courte période, seul le capteur du bit opposé fonctionne. Ainsi si un bit est reçu de la part de Bob, cela ne peut être que le bit opposé. En théorie chaque bit n'est pas corrélé, et pour chaque bit le suivant doit être à 50% le même bit et 50% le bit opposé. Cependant lorsque le débit est élevé nous constatons un chagement de bit 90% du temps⁵. Eve ne pourra pas déterminer entièrement la clé, mais peut en déduire des parties statistiquement.

⁵Pour le protocole B92 et 62% pour le protocole BB84 avec 4 récepteurs, <https://ieeexplore.ieee.org/document/4628713>

Contre-mesures : Une contre mesure possible et simple à mettre en place est de désactiver tous les récepteurs le temps de remise en état du récepteur en mode linéaire. Le bit sera perdu mais cela ne permettra à Eve de soutirer des informations de la clés.

Type d'attaque Il s'agit d'une attaque passive

Faisabilité actuelle Cette attaque a déjà été montrée dans la théorie, mais jamais démontrée faisable sur des produits commercialisés en conditions réelles

Timing attack via detector response time

Attaque : Les récepteurs ne sont jamais vraiment identiques, et agissent différemment. Lorsqu'un photon est reçu, le détecteur va mettre plus ou moins longtemps à transmettre l'information. L'idée de l'attaque est ici, après observation Eve peut estimer le bit reçu par Bob en fonction du temps de réponse.

Contre mesures : Bob devrait limiter les informations sur ses informations de timing.

Type d'attaque Il s'agit d'une attaque passive

Faisabilité actuelle Cette attaque n'a pas encore été testée en condition réelle

Phase-remapping attack

Source attack of decoy-state QKD using phase information

Frequency-shift attack

Partially random phase attack

Bright-light attack

Attaque : L'attaque par illumination intense est très puissante, elle permet à Eve d'intercepter les échanges d'Alice et Bob tout en étant complètement invisible. L'attaque repose sur le mécanisme des détecteurs de photons (cf. 1.4).

Eve peut envoyer un faisceau lumineux intense afin de forcer les capteurs à passer en mode linéaire et donc aveugler le capteur. Il lui suffit de pratiquer une attaque intercept and resend en mesurant le photon envoyé par Alice et en émettant le bit concerné auprès des détecteurs de Bob.

Contre-mesures : Cette attaque est très puissante, mais aussi facilement contrainable. Il suffit d'ajouter une sécurité permettant de lever une alerte lorsque le mode linéaire est constamment utilisé.

Type d'attaque : Il s'agit d'une attaque active

Faisabilité actuelle : Cette attaque a été testée sur des produits commercialisés.

Remarque : Nous venons de voir la "Bright light attack" de manière générique, il existe de nombreuses variantes en fonction du type de détecteur utilisés. ⁶

Detector control via after-gate pulses

Detector control by exploiting superlinearity

Attaque : Cette attaque repose sur un état particulier : la super-linéarité. Il s'agit d'un état transitoire durant lequel le détecteur est en train de s'activer.

Detector control via blinding using dead time without interception

Attaque : Ici l'attaque repose sur le même principe que les attaques par luminescence, puisque Eve va chercher à rendre inactif les capteurs de Bob excepté un. Ainsi si Bob reçoit un qubit, Eve peut être sûre de sa valeur. Pour ce faire Eve envoie quelques photons juste avant la fenêtre de mesure de Bob. Ce dernier prendra cela pour du bruit, mais le mal est fait : le vrai qubit arrivera au moment où les autres récepteurs sont en train de se réarmer.

Contre mesures Cette attaque est dangereuse étant donné que seulement quelques photons (< 20) sont utiles, ainsi les sécurités habituelles fonctionnant par détection de l'intensité lumineuse ne peuvent pas fonctionner. Cependant il existe d'autres contre mesures, l'une d'entre elles est de désactiver les récepteurs lorsque un récepteur est en cours de réarmement.

Type d'attaque Il s'agit d'une attaque active

Faisabilité actuelle Cette attaque a été montrée seulement en condition de laboratoire.

⁶Plusieurs variantes d'attaques sont expliquées [ici](#).

Detector control via blinding using dead time without interception
Detector control by blinding of self-differencing APDs
Detector control of SNSPD-based receiver
Detector control of TES-based receivers
Wavelength-dependent beamsplitter attack
Passive Faraday mirror attack
Timing mismatch of pump current modulation generated signal and decoy state
Wavelength-selected photon-number splitting attack
Attack on spatial information leakage from misaligned sources
Free-space QKD system hacking by wavelength control using an external laser
Exploiting passive side channels from imperfections in the transmitter
Exploiting frequency side channels in sending or not-sending twin-files
QKD with passive frequency shift-attack
Laser-damage attack on detectors in QKD systems
Laser-damage attack against optical attenuators in QKD systems
Pulse-intensity-increase in bidirectional QKD configurations
Variation of laser-s characteristics via temperature increase
Injection-locking attack
Information leakage through electromagnetic radiation

4 Chiffrement quantique